

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG - HÌNH ẢNH THEO TÁC NHÂN GÂY VIÊM PHỔI

Bản dịch tiếng Việt - Phần 2, tương ứng trang 13-30 của tài liệu gốc

Đông đặc phổi lan rộng, dấu hiệu khe liên thùy phòng, xẹp phổi và tăng thông khí là những đặc điểm đã được ghi nhận của viêm phổi nặng. Dấu hiệu khe liên thùy phòng, vốn kinh điển liên quan đến *Klebsiella pneumoniae*, là hậu quả của sự giãn nở thùy phổi do lượng lớn dịch tiết viêm; dấu hiệu này thường gặp ở thùy trên phổi phải và hiếm khi xuất hiện nếu kháng sinh được bắt đầu kịp thời [67,68]. Xẹp phổi có thể xảy ra thứ phát do phế quản bị tắc bởi chất nhầy, khối u hoặc dị vật, đồng thời có thể che lấp tình trạng viêm phổi bên dưới [69]. Tăng thông khí thường gặp hơn ở trẻ em bị nhiễm vi-rút hoặc *Mycoplasma* và có thể gợi ý viêm tiểu phế quản đi kèm [70].

3.3. Đặc điểm lâm sàng - hình ảnh theo từng tác nhân gây viêm phổi

Việc xác định tác nhân gây bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu khuynh hướng tổn thương theo thùy và kiểu hình ảnh học của viêm phổi [12]. Các biểu hiện hình ảnh học phản ánh sự tương tác giữa đặc điểm của tác nhân gây bệnh, cơ chế bảo vệ của vật chủ và các yếu tố liên quan đến người bệnh [71].

3.3.1. *Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pneumoniae vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi mắc phải tại cộng đồng; sự phân bố tổn thương trong phổi có liên quan chặt chẽ đến cơ chế hít sặc và các yếu tố giải phẫu của vật chủ [72].

Con đường gây nhiễm trùng phổi chủ yếu là hít phải các dịch tiết vùng hầu họng đã bị vi sinh vật xâm chiếm, đặc biệt khi các cơ chế bảo vệ tại chỗ như phản xạ ho, thanh thải nhầy - lông chuyển hoặc tính toàn vẹn của biểu mô bị suy giảm [73]. Tình trạng vi khuẩn cư trú ở mũi họng đặc biệt phổ biến ở trẻ em, khiến việc hít phải các dịch tiết đã bị xâm chiếm trở thành một con đường thường gặp, đôi khi khó tránh khỏi, đưa vi sinh vật xuống đường hô hấp dưới [74]. Ở người đứng hoặc ngồi, trọng lực làm tăng sự lắng đọng tại đáy phổi, giải thích tình trạng thường gặp ở các thùy dưới [75]. Ở người cao tuổi, ưu thế tổn thương thùy dưới phổi phải còn được giải thích bởi phế quản chính phải ngắn hơn, rộng hơn và thẳng đứng hơn [13,76].

Các nhóm có nguy cơ cao gồm trẻ em do mức độ vi khuẩn cư trú ở mũi họng cao; người cao tuổi do suy giảm thanh thải nhầy - lông chuyển và phản xạ ho; và người mắc đái tháo đường, ở những người này rối loạn miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng làm tăng khả năng vi khuẩn xâm nhập [77,78].

Hình ảnh học thường cho thấy đông đặc đồng nhất theo thùy, tiến triển nhanh và có thể xuất hiện ở một bên hoặc hai bên phổi (Hình 1).

Hình 1. CT ngực ở một bệnh nhân cao tuổi nhiễm *Streptococcus pneumoniae*: đông đặc đồng nhất một bên tại thùy dưới phổi phải, phù hợp với viêm phổi thùy. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Về lâm sàng, viêm phổi do phế cầu thường xuất hiện sau nhiễm vi-rút đường hô hấp và khởi phát đột ngột với rét run, sốt cao, ho khạc đờm và đau ngực kiểu màng phổi. Tràn dịch màng phổi thường gặp, trong khi áp-xe, viêm màng ngoài tim và nhiễm khuẩn huyết ít gặp hơn.

Kết cục phụ thuộc vào bệnh đồng mắc, mức độ lan rộng của nhiễm trùng, biến chứng và việc khởi trị kháng sinh hiệu quả kịp thời [79].

3.3.2. *Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella pneumoniae là trực khuẩn Gram âm, kinh điển liên quan đến viêm phổi nặng ở các thùy trên, đặc biệt là thùy trên phổi phải; bệnh thường gặp hơn ở người nghiện rượu, suy dinh dưỡng, mắc bệnh thần kinh hoặc bất động kéo dài [80].

Kiểu phân bố này phản ánh sự suy giảm khả năng bảo vệ đường thở và tình trạng hít sặc tái diễn. Nghiện rượu mạn tính làm giảm phản xạ ho, thay đổi tình trạng dinh dưỡng và suy yếu miễn dịch, qua đó làm tăng nguy cơ hít sặc [81,82]. Bất động kéo dài, bệnh thần kinh, tình trạng an thần hoặc hôn mê tiếp tục thúc đẩy sự xâm chiếm của vi khuẩn thông qua các đợt vi hít sặc lặp lại [83]. Giải phẫu của phế quản chính phải cũng tạo thuận lợi cho vật chất đi vào vùng trên của phổi phải [84].

Một đặc điểm nổi bật của nhiễm *Klebsiella* là tạo ra lượng lớn dịch tiết nhầy giàu polysaccharide của vỏ, dẫn đến đông đặc thùy phổi đậm và tiến triển nhanh [85,86]. Hoại tử, hình thành áp-xe và nhiễm khuẩn huyết là các biến chứng thường gặp [87].

Về lâm sàng, người bệnh thường biểu hiện sốt cao, nhiễm độc toàn thân rõ, ho khạc đờm nhầy đặc hoặc đờm dạng “thạch nho”, đau ngực kiểu màng phổi và suy hô hấp trong các trường hợp nặng [88].

CT ngực có thể cho thấy đông đặc lan rộng kèm dấu hiệu khe liên thùy phòng kinh điển, do thùy phổi tăng thể tích và khe liên thùy bị đẩy lệch bởi lượng dịch tiết dồi dào (Hình 2).

Hình 2. Hình mờ trên CT ngực ở bệnh nhân bất động kéo dài và viêm phổi do *Klebsiella*: đông đặc thùy trên phổi phải, đoạn trong của khe ngang phải hơi phòng và có vùng kính mờ xung quanh. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

3.3.3. *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus là một trong những tác nhân gây viêm phổi có độc lực mạnh nhất, đặc biệt sau nhiễm cúm [89]. Tổn thương biểu mô hô hấp do vi-rút phá hủy lông chuyển, làm suy giảm thanh thải nhầy - lông chuyển và suy yếu hàng rào niêm mạc, qua đó tạo thuận lợi cho nhiễm khuẩn thứ phát, nhất là tại các phân đoạn phế quản trên, nơi vi-rút nhân lên mạnh nhất [90]. Ưu thế tổn thương ở thùy trên cũng có thể liên quan đến thông khí còn được bảo tồn và áp lực ôxy tại chỗ cao hơn, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hiếu khí như *Staphylococcus aureus* phát triển [91,92]. Sau khi cư trú, tác nhân có thể xâm nhập sâu và gây đáp ứng viêm mạnh [93].

Về lâm sàng, viêm phổi do tụ cầu thường khởi phát đột ngột với sốt cao, rét run, tình trạng toàn thân suy giảm nghiêm trọng, khó thở tăng dần và ho nhanh chóng chuyển sang khạc đờm. Ho ra máu và suy hô hấp sớm cũng có thể xảy ra [93].

Hình ảnh học thường biểu hiện kiểu hoại tử do tổn thương mô qua trung gian độc tố, đặc biệt ở các chủng tạo độc tố leukocidin Pantón-Valentine (PVL), gây phá hủy bạch cầu và hoại tử nhu mô lan rộng [94]. Các phát hiện X-quang gồm nhiều hang (Hình 3), vùng hóa lỏng, áp-xe phổi nhỏ hoặc lớn, và các bóng khí phổi đặc trưng, tức các khoang chứa khí thoát qua do thành phế nang bị phá hủy. Tràn mủ màng phổi, tràn khí màng phổi và hội chứng suy hô hấp cấp là những biến chứng quan trọng [95]. Nhìn chung, biểu hiện lâm sàng - hình ảnh nặng là kết quả tổng hợp của tổn thương biểu mô, đặc điểm sinh lý thuận lợi tại vùng tổn thương và độc lực nội tại của vi khuẩn [96].

Hình 3. CT ngực. Bên trái: các đám đông đặc nhỏ, rải rác ở thùy trên, rõ hơn bên phải, kèm

kính mờ nhẹ và phế quản hơi, gợi ý viêm phổi do *Staphylococcus aureus*. Bên phải: một ổ đông đặc nhỏ có hang rất nhỏ tại thùy trên phổi trái ở một bệnh nhân khác nhiễm *Staphylococcus aureus*. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

3.3.4. *Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas aeruginosa là tác nhân quan trọng gây nhiễm trùng phổi ở người bệnh xơ nang, thường có ưu thế tổn thương ở thùy trên [97,98].

Trong bệnh xơ nang, rối loạn chức năng CFTR, tức chất điều hòa dẫn truyền qua màng trong bệnh xơ nang, dẫn đến tạo chất nhầy cực kỳ quánh và dính, khó được loại bỏ. Mặc dù mọi vùng phổi đều bị ảnh hưởng, sự thay đổi cơ học hô hấp và tái cấu trúc phế quản tiến triển có thể làm giảm thông khí hiệu quả ở các vùng phụ thuộc, trong khi các thùy trên vẫn tương đối được thông khí nhưng dễ ứ đọng và mất nước chất nhầy. Những điều kiện này thuận lợi cho vi khuẩn bám dính và tồn tại [99,100].

Sự cư trú mạn tính thúc đẩy hình thành màng sinh học, giúp bảo vệ vi khuẩn trước kháng sinh và hệ miễn dịch của vật chủ [101]. Tình trạng viêm bạch cầu trung tính dai dẳng tiếp tục làm tổn thương đường thở và duy trì vòng xoắn ứ đọng chất nhầy, nhiễm trùng và tổn thương cấu trúc [102,103].

Về lâm sàng, viêm phổi do *Pseudomonas aeruginosa* có thể tiến triển âm thầm hoặc khởi phát đột ngột, với sốt cao, rét run, ho khạc đờm mủ hoặc đờm xanh, khó thở, đau ngực kiểu màng phổi và đôi khi ho ra máu, nhiễm độc toàn thân, hạ huyết áp hoặc sốc nhiễm khuẩn [98].

CT ngực thường cho thấy viêm phế quản - phổi lan tỏa kèm giãn phế quản ở thùy trên, các đám mờ dai dẳng và phá hủy nhu mô [104] (Hình 4).

Hình 4. CT ngực: đông đặc thùy trên phổi trái kèm giãn phế quản và phế quản hơi dương tính, phù hợp với viêm phổi do *Pseudomonas aeruginosa*. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

3.3.5. *Haemophilus influenzae*

Haemophilus influenzae là tác nhân thường gặp trong nhiễm trùng hô hấp cấp và các đợt cấp của bệnh phổi mạn tính [105]. Đặc điểm sinh học và hành vi của vi khuẩn trong đường hô hấp giúp giải thích khuynh hướng tổn thương ở các thùy dưới [106].

Vi khuẩn chủ yếu ảnh hưởng đến các phế quản nhỏ và trung bình, gây viêm tiểu phế quản và viêm phế quản kèm tăng tiết chất nhầy, phù nề và ứ đọng dịch tiết. Do thanh thải nhầy - lông chuyển kém hiệu quả hơn ở các vùng phổi phụ thuộc, dịch tiết nhiễm khuẩn thường tích tụ ưu thế tại các thùy dưới [107,108].

Cơ chế này đặc biệt quan trọng trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trong đó tái cấu trúc phế quản, viêm và tổn thương khí phế thũng tiếp tục làm suy giảm thanh thải nhầy - lông chuyển và thúc đẩy *H. influenzae* cư trú mạn tính. Vì vậy, nhiễm trùng tái diễn ở các thùy dưới là tình trạng thường gặp [109,110]. Biểu hiện lâm sàng thường bán cấp hơn, gồm sốt, rét run, ho khạc đờm mủ, khó thở và đau ngực kiểu màng phổi, kèm khó chịu, mệt mỏi và giảm khả năng gắng sức [106].

Các phát hiện trên CT ngực gồm dày thành phế quản, nốt trung tâm tiểu thùy và các vùng kính mờ, tương tự nhiễm *Mycoplasma pneumoniae*, khiến việc phân biệt có thể gặp khó khăn. Đông đặc theo thùy có thể xuất hiện khi bệnh tiến triển hoặc ở người cao tuổi; nhiễm trùng cũng thường khởi phát

đợt cấp COPD (Hình 5). Tỷ lệ tử vong nhìn chung ở mức trung bình, tuy nhiên các biến chứng cần được xử trí kịp thời [111].

Hình 5. X-quang ngực ở một bệnh nhân cao tuổi mắc COPD và viêm phổi do *Haemophilus influenzae*: đông đặc đồng nhất tại thùy dưới phổi phải kèm phế quản hơi. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Trong viêm phổi do vi khuẩn, mặc dù có sự chồng lấp, một số mối liên hệ lâm sàng - hình ảnh lặp lại vẫn hữu ích: đông đặc đồng nhất ở thùy dưới gợi ý *S. pneumoniae* hoặc *H. influenzae*; đông đặc hoại tử lan rộng ở thùy trên gợi ý *Klebsiella pneumoniae*; tổn thương tạo hang đa ổ gợi ý *S. aureus*; và thay đổi giãn phế quản mạn tính ở thùy trên ủng hộ *P. aeruginosa* ở người bệnh xơ nang. Các phát hiện hình ảnh luôn cần được diễn giải cùng với yếu tố vật chủ và dữ liệu vi sinh.

3.3.6. Viêm phổi không điển hình

Viêm phổi không điển hình do *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae*, *Legionella pneumophila* và *Coxiella burnetii* thường có kiểu hình ảnh chủ yếu ở mô kẽ, lan tỏa và thường hai bên, thay vì đông đặc thùy kinh điển [112]. Khác với các vi khuẩn sinh mủ điển hình, những tác nhân này thường ảnh hưởng đến biểu mô hô hấp, tiểu phế quản hoặc mô kẽ, dẫn đến ít dịch tiết lấp đầy phế nang hơn và mối tương quan yếu hơn với giải phẫu của một thùy cụ thể [60,113,114].

Mycoplasma pneumoniae có ái tính rõ với biểu mô phế quản và tiểu phế quản, tạo tình trạng viêm tập trung quanh đường thở và mô kẽ thay vì đông đặc phế nang đậm. Biểu hiện lâm sàng thường nhẹ đến trung bình, với ho khan, sốt, đau đầu và mệt mỏi. Các biểu hiện ngoài phổi có thể gồm phát ban da, thiếu máu tán huyết, tổn thương thần kinh như viêm màng não và bệnh não, biểu hiện tim như viêm cơ tim, và đau khớp [115,116]. CT ngực thường cho thấy các đám mờ dạng lưới lan tỏa hoặc các đám mờ viêm phế quản - phổi quanh rốn phổi và vùng đáy. Tổn thương một bên thường gặp, trong khi tổn thương hai bên ít gặp hơn (Hình 6) [117].

Hình 6. CT ngực: thâm nhiễm mô kẽ một bên, biểu hiện bằng các đám mờ viêm phế quản - phổi dạng lưới lan tỏa ở vùng đáy, phù hợp với viêm phổi không điển hình do *Mycoplasma pneumoniae*. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Tương tự, *Chlamydophila pneumoniae* gây nhiễm trùng hô hấp tiến triển chậm với ho khan dai dẳng, sốt vừa, khàn tiếng, đau đầu và mệt mỏi. Các biểu hiện ngoài phổi có thể gồm viêm họng, viêm xoang, viêm tai, phát ban da, đau khớp và hiếm khi có tổn thương thần kinh hoặc tim [112].

Do nhiều phân đoạn phổi có thể bị ảnh hưởng đồng thời, hình ảnh học thường cho thấy các vùng thâm nhiễm loang lổ hai bên thay vì một đám mờ khu trú tại một thùy. Các phát hiện CT ngực điển hình gồm những vùng đông đặc nhỏ dưới phân thùy, kính mờ và tổn thương thùy hạn chế. Tràn dịch màng phổi không thường gặp nhưng có thể xuất hiện (Hình 7) [118].

Hình 7. CT ngực: thâm nhiễm mô kẽ một bên kèm các đám mờ viêm phế quản - phổi loang lổ nhẹ theo phân đoạn và thay đổi kính mờ, gợi ý viêm phổi không điển hình phù hợp với *Chlamydophila pneumoniae*. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Viêm phổi do *Legionella pneumophila* thường liên quan đến tiền sử đi lại gần đây, chẳng hạn lưu trú tại khách sạn, đi tàu du lịch hoặc đến cơ sở y tế, hoặc phơi nhiễm nghề nghiệp ở thợ sửa ống nước và nhân viên bảo trì. Triệu chứng thường xuất hiện từ 2 đến 10 ngày sau phơi nhiễm, gồm sốt, rét run,

đau cơ, ho khan, khó thở, đau ngực, triệu chứng tiêu hóa và biểu hiện thần kinh [119]. Mặc dù bệnh có thể nặng trên lâm sàng, hình ảnh học giai đoạn sớm đôi khi khá kín đáo và không tương xứng. CT ngực thường cho thấy đông đặc đa ổ hoặc hai bên, có kính mờ xung quanh, thường ở vùng giữa và dưới phổi (Hình 8). Tràn dịch màng phổi tương đối thường gặp và tổn thương hình ảnh thường hồi phục chậm [120].

Hình 8. CT ngực ở một bệnh nhân cao tuổi hút thuốc lá, mắc bệnh tim mạch và viêm phổi không điển hình phù hợp với *Legionella pneumophila*: đông đặc theo phân đoạn tại thùy dưới phổi phải, kèm kính mờ xung quanh và các nốt nhỏ dưới màng phổi phân bố lan tỏa hai bên.

Người hút thuốc lá, người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch và người suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao hơn phát triển tổn thương lan rộng và hai bên [121,122].

Coxiella burnetii là tác nhân nội bào bắt buộc, có ái tính với đại thực bào phế nang và tế bào nội mô, gây viêm phổi chủ yếu tại mô kẽ [123]. Người bệnh thường biểu hiện sốt cao, ho khan, khó thở, đau đầu dữ dội và các triệu chứng toàn thân rõ [124]. Biểu hiện ngoài phổi thường gặp, gồm viêm gan, triệu chứng tiêu hóa, tổn thương thần kinh như viêm não - màng não, biến chứng tim như viêm cơ tim hoặc viêm nội tâm mạc và các bất thường huyết học [125]. CT ngực thường cho thấy các đám mờ lưới - nốt hai bên hoặc lan tỏa, dày quanh bó mạch - phế quản và các vùng kính mờ loang lổ. Có thể xuất hiện đông đặc khu trú, trong khi tràn dịch màng phổi và hạch to ít gặp [126].

3.3.7. Viêm phổi cơ hội và viêm phổi dạng u hạt

Viêm phổi cơ hội và viêm phổi dạng u hạt chủ yếu xảy ra ở người suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh phổi mạn tính. Các tác nhân chính gồm *Aspergillus*, *Histoplasma*, *Pneumocystis jirovecii* và *Mycobacterium tuberculosis*. Hình ảnh học, đặc biệt là CT, có vai trò thiết yếu trong việc phát hiện các kiểu tổn thương đặc trưng, đánh giá mức độ lan rộng của bệnh và định hướng quyết định điều trị.

Nhiễm *Aspergillus* chủ yếu ảnh hưởng đến người suy giảm miễn dịch có giảm bạch cầu trung tính kéo dài, người ghép tạng đặc hoặc mắc bệnh phổi mạn tính [127]. Thể xâm lấn có thể gây xâm lấn mạch máu, nhồi máu, ho ra máu và viêm phổi hoại tử [128]. CT ngực thường cho thấy các nốt có xuất huyết kính mờ xung quanh, tức dấu hiệu quầng sáng; về sau có thể xuất hiện tạo hang và dấu hiệu liềm khí trong giai đoạn hồi phục. Bệnh aspergillosis phổi mạn tính thường biểu hiện bằng các hang ở thùy trên chứa một khối di động trong hang, tức u nấm aspergilloma, kèm dày màng phổi (Hình 9) [129,130].

Ghi chú biên tập: Tên khoa học, số tài liệu tham khảo và thứ tự hình được giữ theo bản gốc. Tập nguồn không chứa dữ liệu ảnh CT/X-quang hiển thị bên trong các khung hình, vì vậy bản dịch giữ đầy đủ chú thích hình nhưng không tái tạo ảnh chẩn đoán.